

一次方程式

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 えいたさんは、公園の遊歩道を往復しました。行きは分速150mで走り、帰りは同じ道を分速60mで歩いたら、往復で42分かかりました。片道の道のりを求めます。



- えいた** 片道の道のりを x m として、かかった時間で方程式をつくるよ。
- あやめ** わたしは、行きにかかった時間を x 分として、道のりで方程式をつくるよ。
- つかさ** どちらの方針でも、同じ道のりが求められるのかな。

- (1) えいたさんの方針です。㊦～㊨にあてはまる式や数を書きましょう。

説明

行きの時間は㊦分、帰りの時間は㊨分です。往復で42分なので $\text{㊦} + \text{㊨} = 42$ 。両辺に300をかけて解くと、 $x = \text{㊩}$ です。

㊦

㊨

㊩

- (2) あやめさんの方針です。㊦・㊨にあてはまる式や数を書きましょう。

説明

帰りの時間は㊦分です。行きと帰りの道のりは等しいので $150x = 60 \times \text{㊦}$ 。これを解くと $x = \text{㊨}$ なので、片道は $150 \times \text{㊨}$ で求められます。

㊦

㊨

- (3) 2人の方針で求めた片道の道のりは同じです。 x を求めたあと、道のりを出すのにもう1回計算が要るのは、だれの方針ですか。

ア えいたさん イ どちらも要らない ウ あやめさん

答え

- 2 条件を変えます。速さは大問1のままで、往復の時間が35分だったとします。

- (1) えいたさんの方針で方程式をつくり、片道の道のりを求めましょう。

式

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

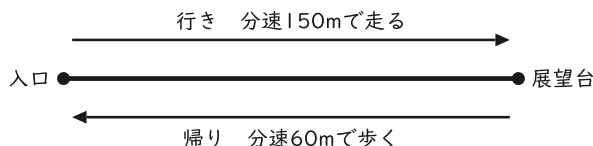
一次方程式

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

答え

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 えいたさんは、公園の遊歩道を往復しました。行きは分速150mで走り、帰りは同じ道を分速60mで歩いたら、往復で42分かかりました。片道の道のりを求めます。



- えいた 片道の道のりを x m として、かかった時間で方程式をつくるよ。
- あやめ わたしは、行きにかかった時間を x 分として、道のりで方程式をつくるよ。
- つかさ どちらの方針でも、同じ道のりが求められるのかな。

- (1) えいたさんの方針です。㊦～㊨にあてはまる式や数を書きましょう。

説明

行きの時間は㊦分、帰りの時間は㊨分です。往復で42分なので $\text{㊦} + \text{㊨} = 42$ 。両辺に300をかけて解くと、 $x = \text{㊨}$ です。

㊦ $\frac{1}{150}x$

㊨ $\frac{1}{60}x$

㊨ 1800

- (2) あやめさんの方針です。㊦・㊨にあてはまる式や数を書きましょう。

説明

帰りの時間は㊦分です。行きと帰りの道のりは等しいので $150x = 60 \times \text{㊦}$ 。これを解くと $x = \text{㊨}$ なので、片道は $150 \times \text{㊨}$ で求められます。

㊦ $42 - x$

㊨ 12

- (3) 2人の方針で求めた片道の道のりは同じです。 x を求めたあと、道のりを出すのにもう1回計算が要るのは、だれの方針ですか。

ア えいたさん イ どちらも要らない **ウ** あやめさん

答え **ウ**

- 2 条件を変えます。速さは大問1のまま、往復の時間が35分だったとします。

- (1) えいたさんの方針で方程式をつくり、片道の道のりを求めましょう。

式 $\frac{1}{150}x + \frac{1}{60}x = 35$

答え 1500m

考え方

大問1 時間＝道のり÷速さ。あやめさんの x は行きの時間なので、道のりは 150×12 。大問2 $7x = 10500$ 。